四年级 Elevate · 主题3 波与信息

什么改变了声音?

第1课 波的性质

（橡皮筋拉紧后声音怎样变？ · 教材活动：什么改变了声音？）

01 现象

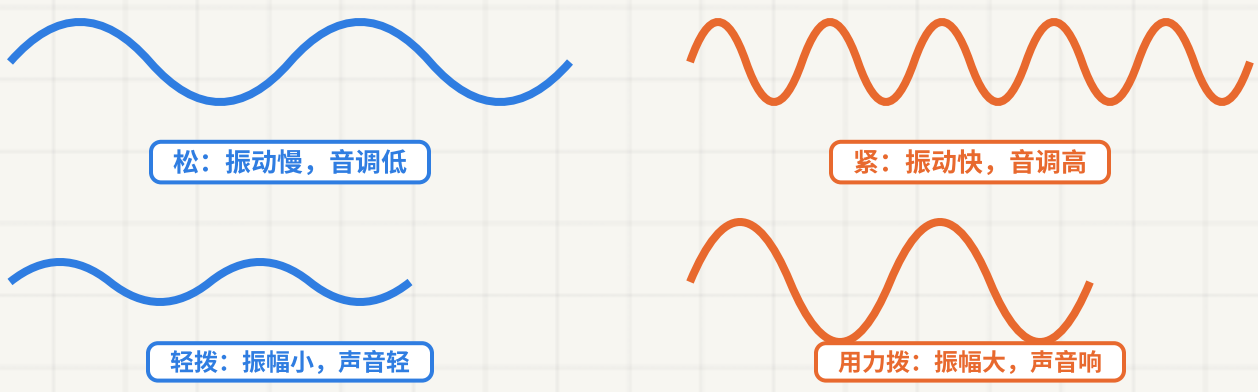
橡皮筋拉紧后声音怎样变?



↓

02 改变声音

教材活动「uInvestigate Lab: What changes sounds?」：改变橡皮筋的松紧和拨动力度，比较声音（步骤为示意）



↓

03 得出结论

波有振幅、波长等性质，决定声音的响度和音调

波长和频率	振幅
振动越快	振幅越大
音调越高	声音越响

这一课学到

- **振幅** · 决定响度
- **频率** · 决定音调
- **拓展** · Quest：传信大师
- **安全** · 橡皮筋别弹向人

教材来源：Elevate Science Grade 4 Topic 3 第1课 · Savvas